

Análise de performance operacional

DAG tcc_pipeline — execução completa de 41m46s

10 de setembro de 2026

Sumário

1	Resultado e escopo	1
2	Identificação da execução e fontes	2
3	Tabela completa das 24 tasks	3
4	Ranking das 10 tasks mais demoradas	4
5	Durações por camada	4
6	Bronze e DQ Bronze: custo e impacto	4
7	Paralelismo observado	5
8	Caminho crítico real	5
9	Esperas por dependência e fila	6
10	Possíveis contenções de recursos	6
11	Inspeção estática: escopo e evidências	6
11.1	SIH: a maior parcela está antes do Spark	6
11.2	Fato de internação: contagens de nulos custosas	7
11.3	Gold meteorologia e INMET diário	7
11.4	DQ Gold meteorologia e INMET horário	7
12	Classificação dos achados e recomputações	8
13	Três oportunidades recomendadas	8
13.1	1. Consolidar contagens de nulos da fato de internação	8
13.2	2. Avaliar persistência da dimensão INMET preparada na Gold meteorológica	8
13.3	3. Consolidar métricas de correspondência do SIH por competência	9
14	Comparação com a execução anterior	9
15	Limitações da comparação	9
16	Recomendação do primeiro experimento	9
17	Rastreabilidade das evidências	10

1 Resultado e escopo

A execução analisada durou **41m46,422s**. Três tasks sequenciais concentraram **90,84%** desse tempo: silver_sih, gold_fato_internacao e gold_fato_internacao_meteorologia.

O primeiro experimento recomendado é consolidar as contagens de nulos da fato de internação: esse bloco consumiu **4m33s**, segundo os logs. A maior task, Silver SIH, gastou aproximadamente **13m57s na conversão DBF para Parquet**, antes do processamento Spark.

A análise foi exclusivamente observacional. Não foram alterados código, DAG, configurações Spark/Airflow, pools, concorrência, permissões ou datasets; não houve commit, push ou reexecução do pipeline. Este Markdown e o PDF foram criados posteriormente, mediante solicitação de documentação. Nenhuma otimização proposta foi implementada.

2 Identificação da execução e fontes

Campo	Valor
DAG	tcc_pipeline
Run ID	manual__2026-09-10T01:37:19.578492+00:00
Estado	success
Início UTC	10/09/2026 01:37:20,237862
Fim UTC	10/09/2026 02:19:06,659535
Horário de São Paulo	09/09/2026, 22:37:20 a 23:19:06
Duração precisa	2.506,421673 segundos
Tasks / TaskGroups	24 / 5
Tentativas	Todas com try_number = 1
Versão da DAG	01a088dc-8205-7d14-bb61-cb94cc782a7b

Foram consultados os registros de **dag_run**, **task_instance** e o código histórico em **dag_code**, no PostgreSQL de metadados do Airflow. Os horários internos dos scripts vieram dos logs locais da execução. As dependências foram confirmadas na versão histórica da DAG, não apenas no arquivo atual do workspace.

As durações das tasks incluem inicialização, execução e encerramento dos processos. Uma task SparkSubmitOperator pode conter conversões Python e I/O fora do Spark. Duração de task não equivale a tempo de CPU nem a duração exclusiva de estágios Spark.

A run selecionada era a mais recente em sucesso e correspondia aos aproximadamente 41m46s informados. Foram confirmadas 24 tasks em sucesso, todas na primeira tentativa.

3 Tabela completa das 24 tasks

Horários em UTC, em 10/09/2026. Início e fim truncados a milissegundos; durações arredondadas a milissegundos. Todas as tasks tiveram uma tentativa. Bronze e DQ Bronze usam PythonOperator; Silver, Gold e seus DQs usam SparkSubmitOperator.

task_id	Grupo	Tipo	start_time	end_time	Segundos	Duração	Estado
inmet.bronze_inmet	inmet	bronze	01:37:20.413	01:37:20.900	0,487	00:00:00,487	success
inmet.dq_bronze_inmet	inmet	DQ bronze	01:37:21.531	01:37:30.848	9,317	00:00:09,317	success
inmet.silver_inmet	inmet	silver	01:37:31.593	01:39:29.760	118,167	00:01:58,167	success
inmet.dq_silver_inmet	inmet	DQ silver	01:39:30.386	01:40:26.911	56,525	00:00:56,525	success
inmet.silver_inmet_diario	inmet	silver	01:40:27.511	01:49:02.502	514,990	00:08:34,990	success
inmet.dq_silver_inmet_diario	inmet	DQ silver	01:49:03.179	01:50:32.379	89,201	00:01:29,201	success
ibge.bronze_ibge	ibge	bronze	01:37:20.409	01:37:20.889	0,480	00:00:00,480	success
ibge.dq_bronze_ibge	ibge	DQ bronze	01:37:21.531	01:37:22.060	0,529	00:00:00,529	success
ibge.silver_ibge	ibge	silver	01:37:22.695	01:37:30.925	8,230	00:00:08,230	success
ibge.dq_silver_ibge	ibge	DQ silver	01:37:31.587	01:37:41.743	10,157	00:00:10,157	success
cid10.bronze_cid10	cid10	bronze	01:37:20.410	01:37:20.890	0,480	00:00:00,480	success
cid10.dq_bronze_cid10	cid10	DQ bronze	01:37:21.531	01:37:21.974	0,443	00:00:00,443	success
cid10.silver_cid10	cid10	silver	01:37:22.695	01:37:32.152	9,457	00:00:09,457	success
cid10.dq_silver_cid10	cid10	DQ silver	01:37:32.753	01:37:42.318	9,565	00:00:09,565	success
sih.bronze_sih	sih	bronze	01:37:20.396	01:37:21.057	0,661	00:00:00,661	success
sih.dq_bronze_sih	sih	DQ bronze	01:37:21.531	01:38:26.977	65,446	00:01:05,446	success
sih.silver_sih	sih	silver	01:38:27.750	01:57:21.261	1.133,510	00:18:53,510	success
sih.dq_silver_sih	sih	DQ silver	01:57:22.139	01:58:09.405	47,266	00:00:47,266	success
gold.gold_municipio_estacao	gold	gold	01:40:27.514	01:40:53.978	26,465	00:00:26,465	success
gold.dq_gold_municipio_estacao	gold	DQ gold	01:40:54.485	01:41:03.051	8,567	00:00:08,567	success
gold.gold_fato_internacao	gold	gold	01:58:09.615	02:08:27.561	617,946	00:10:17,946	success
gold.dq_gold_fato_internacao	gold	DQ gold	02:08:28.545	02:08:48.087	19,542	00:00:19,542	success
gold.gold_fato_internacao_meteorologia	gold	gold	02:08:48.209	02:17:33.699	525,490	00:08:45,490	success
gold.dq_gold_fato_internacao_meteorologia	gold	DQ gold	02:17:34.733	02:19:06.311	91,577	00:01:31,577	success

4 Ranking das 10 tasks mais demoradas

A porcentagem compara a duração individual com o wall-clock da DAG. Como existem sobreposições, essas porcentagens não devem ser somadas indiscriminadamente. Os nomes abaixo são os IDs dentro dos respectivos grupos.

Posição	Grupo / task	Duração	% da DAG	Crítica
1	sih / silver_sih	18m53,510s	45,22%	Sim
2	gold / gold_fato_internacao	10m17,946s	24,65%	Sim
3	gold / gold_fato_internacao_meteorologia	8m45,490s	20,97%	Sim
4	inmet / silver_inmet_diario	8m34,990s	20,55%	Não
5	inmet / silver_inmet	1m58,167s	4,71%	Não
6	gold / dq_gold_fato_internacao_meteorologia	1m31,577s	3,65%	Sim
7	inmet / dq_silver_inmet_diario	1m29,201s	3,56%	Não
8	sih / dq_bronze_sih	1m05,446s	2,61%	Sim
9	inmet / dq_silver_inmet	56,525s	2,26%	Não
10	sih / dq_silver_sih	47,266s	1,89%	Sim

O INMET diário é caro, mas terminou com bastante antecedência em relação ao momento em que sua saída foi necessária. Reduzir sua duração isoladamente pode não reduzir o tempo total.

5 Durações por camada

Tipo	Quantidade	Soma das durações
Bronze	4	00:00:02,108
DQ Bronze	4	00:01:15,734
Silver	5	00:29:44,355
DQ Silver	5	00:03:32,714
Gold	3	00:19:29,901
DQ Gold	3	00:01:59,686
Total	24	00:56:04,498

A soma representa tempo acumulado de tasks, não CPU consumida nem duração da DAG. O paralelismo explica por que ela supera os 41m46s.

As Silver de SIH e INMET diário dominam o tempo acumulado Silver. Nas Gold, as duas fatos dominam; município-estação consumiu apenas 26,465s. Entre os DQs Spark, os mais caros são DQ Gold meteorologia (91,577s) e DQ Silver INMET diário (89,201s). Apenas o primeiro pertence ao caminho crítico desta execução.

6 Bronze e DQ Bronze: custo e impacto

Fonte	Aquisição Bronze	DQ Bronze
SIH	0,661s	65,446s
INMET	0,487s	9,317s
IBGE	0,480s	0,529s
CID10	0,480s	0,443s
Soma	2,108s	75,734s

As quatro aquisições se sobrepuseram. A janela entre a primeira começar e a última terminar foi de aproximadamente **0,661s**. Os logs registram arquivos já existentes para SIH, INMET e IBGE; CID10 retornou os quatro CSVs locais. Esses tempos **não representam uma aquisição completa pela rede**.

Os quatro DQs Bronze começaram praticamente juntos. Sua janela conjunta foi de **65,446s**, determinada pelo SIH.

- O DQ Bronze SIH ocupou **65,446s do caminho crítico**.
- Os demais DQs Bronze foram absorvidos pelos ramos paralelos nesta execução.
- Bronze SIH e DQ Bronze SIH somaram **66,107s de execução** no caminho crítico.
- Silver SIH iniciou **67,513s após o início da DAG**, incluindo transições.

Em um cenário hipotético que mantivesse as demais durações e esperas, retirar apenas os DQs Bronze reduziria o caminho dominante em aproximadamente **65,45s**, não em 75,73s. Isso é uma projeção pelas dependências, **não uma medição causal do acréscimo real**. O ganho observado entre as duas runs não mede isoladamente o custo da integração Bronze.

7 Paralelismo observado

Horários UTC, em 10/09/2026, aproximados até segundos.

Intervalo	Execuções simultâneas
01:37:20 a 01:37:21	Quatro aquisições Bronze
A partir de 01:37:21	Quatro DQs Bronze, até os mais curtos terminarem
01:37:22 a 01:37:30	Silver IBGE + Silver CID10 + DQs Bronze ainda ativos
01:37:32 a 01:37:41	Silver INMET + DQ Silver IBGE + DQ Silver CID10 + DQ Bronze SIH
01:38:27 a 01:39:29	Silver SIH + Silver INMET
01:39:30 a 01:40:26	Silver SIH + DQ Silver INMET
01:40:27 a 01:40:53	Silver SIH + Silver INMET diário + Gold município-estação
01:40:54 a 01:41:03	Silver SIH + Silver INMET diário + DQ Gold município-estação
01:41:03 a 01:49:02	Silver SIH + Silver INMET diário
01:49:03 a 01:50:32	Silver SIH + DQ Silver INMET diário
01:50:32 a 01:57:21	Apenas Silver SIH
01:57:22 a 02:19:06	DQ SIH e cadeia das fatos Gold, sequencialmente

Os quatro ramos aproveitaram paralelismo. A principal sobreposição entre tasks pesadas foi SIH + INMET diário, durante os **514,990s completos do INMET diário**.

8 Caminho crítico real

A sequência dominante foi reconstruída a partir das dependências históricas e dos horários efetivos. Em cada convergência, foi identificado o predecessor que terminou por último.

Ordem	Task no caminho crítico	Segundos
1	sih.bronze_sih	0,661
2	sih.dq_bronze_sih	65,446
3	sih.silver_sih	1.133,510
4	sih.dq_silver_sih	47,266
5	gold.gold_fato_internacao	617,946
6	gold.dq_gold_fato_internacao	19,542
7	gold.gold_fato_internacao_meteorologia	525,490
8	gold.dq_gold_fato_internacao_meteorologia	91,577

A ordem acima representa a cadeia de dependências: **1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8**.

Componente	Tempo
Execução das tasks desse caminho	41m41,439s
Transições, início e encerramento da DAG	4,983s
Wall-clock observado	41m46,422s

Nos pontos de convergência:

1. Silver SIH aguardava DQ Bronze SIH e IBGE; **SIH terminou por último.**
2. Gold fato internação aguardava DQ Silver SIH, IBGE e CID10 e DQ Gold município-estação; **DQ Silver SIH terminou por último.**
3. Gold fato meteorologia aguardava DQ da fato e DQ INMET diário; **DQ da fato terminou por último.**

A soma das três maiores transformações críticas é 2.276,946808s, equivalente a **90,84% do wall-clock**. O tempo crítico total não foi obtido somando indiscriminadamente as 24 tasks.

9 Esperas por dependência e fila

Situação	Tempo observado	Interpretação
DQ município-estação pronto até DQ SIH terminar	17m06,354s	A fato ainda precisava do SIH
DQ INMET diário pronto até DQ da fato terminar	18m15,708s	A integração meteorológica ainda precisava da fato
Última dependência concluída até início da task	Aproximadamente 0,122 a 1,034s	Transições curtas
queued_dttm até início da task	Aproximadamente 0,021 a 0,140s	Sem fila prolongada observada

Os dois primeiros intervalos não são ociosidade global: outra task necessária estava trabalhando. Eles medem a antecedência de uma entrada em relação à última dependência, não uma espera adicional a ser somada ao caminho crítico.

Não há evidência de que scheduler, pools ou fila sejam o gargalo principal. Não foram alteradas dependências, concorrência ou configurações.

10 Possíveis contenções de recursos

Todas as task instances registraram o mesmo worker, **854a3d19578b**. Os comandos nos logs usam **spark-submit --master local[2]**. Houve aplicações locais concorrentes no mesmo ambiente.

- **CPU:** possibilidade de competição entre aplicações Spark e a conversão Python do SIH.
- **Memória:** JVMs e processos Python simultâneos.
- **Disco:** conversões temporárias, leituras, gravações e possíveis shuffles compartilhando recursos.

Isso identifica possibilidade de contenção, mas não demonstra saturação. Não foram obtidas séries históricas de CPU, memória, I/O, GC ou spill que permitam quantificar esse efeito. Sobreposição de tasks também não significa que todas estavam executando estágios Spark ao mesmo tempo.

As duas maiores fatos Gold executaram depois de terminarem os demais ramos desta DAG. Assim, sua sobreposição com outras tasks desta mesma run não explica seus tempos; eventual carga externa não foi medida.

11 Inspeção estática: escopo e evidências

A inspeção se concentrou nas cinco transformações mais demoradas e no DQ Gold mais demorado, incluindo o módulo chamado pelo lote SIH. Os scripts menores não foram objeto de uma auditoria ampla.

11.1 SIH: a maior parcela está antes do Spark

Os logs permitem decompor as 36 competências processadas:

Trecho medido pelos marcadores	Tempo acumulado
Conversão DBC → DBF	34,190s
Conversão DBF → Parquet	837,453s — 13m57,453s
Após conversão Parquet até Silver salva	257,463s — 4m17,463s
Restante da task	Aproximadamente 4,404s

A conversão DBF → Parquet respondeu por **73,88% da task SIH**. Ela usa leitura incremental de DBF, construção de tabelas Arrow e escrita Parquet em Python, conforme `src/silver/sih.py`, **linha 107**.

Os intervalos derivam de mensagens de log e incluem pequenos custos entre marcadores. O trecho posterior ao Parquet também contém trabalho Python e gravação, portanto não deve ser interpretado como CPU Spark pura.

O lote em `src/silver/processar_sih_lote.py`, **linha 82** chama o processamento das 36 competências sequencialmente. Em `src/silver/sih.py`, há leitura da mesma dimensão IBGE por competência (linha 507), contagem após join (530), contagens com e sem município (547 e 555), contagem Silver (577) e gravação (615). Não foi encontrada persistência explícita desse fluxo.

11.2 Fato de internação: contagens de nulos custosas

Marco do log	Horário UTC
“Validando campos importantes...”	02:00:47,424
Última coluna validada	02:05:20,425
Tempo do bloco	273,001s — 4m33,001s

Esse bloco representa **44,18% da task** e **10,89% da DAG**. O código executa uma ação `filter(...).count()` para cada uma das 12 colunas sobre `df_gold`, em `src/gold/fato_internacao.py`, **linhas 1708 a 1741**.

O restante do script também utiliza contagens, `distinct`, `dropDuplicates`, anti-joins, agregações de resumo e escrita sobre linhagens relacionadas, sem persistência explícita. Isso aponta possibilidade de recomputação, não prova que cada ação execute exatamente o mesmo plano físico.

A gravação, entre “Gravando Gold...” e o resumo seguinte, ocupou aproximadamente **69,665s** (02:06:24,165 a 02:07:33,830). O intervalo inclui a execução necessária para produzir os dados e gravá-los; não isola o disco.

11.3 Gold meteorologia e INMET diário

Em `src/gold/fato_internacao_meteorologia.py`, `df_inmet` participa de contagem (495), estações distintas (504–505), verificação de chaves inválidas (577), duplicidades por `groupBy` (592–603), período (638), correspondência de estações e join. Não foi encontrada persistência explícita no script.

O intervalo do log dedicado à validação da chave INMET foi de aproximadamente **79,828s**, de 02:10:35,338 a 02:11:55,166. Ele inclui a checagem de chaves inválidas e de duplicidades; não é uma medição isolada de shuffle.

O script já utiliza broadcast explícito no join meteorológico. Há agregações coletadas como uma única linha, `repartition` antes da escrita e releitura para validar a gravação. Essas operações não são, por si só, evidência de desperdício.

Em `src/silver/inmet_diario.py`, `df_diario.count()` aparece nas linhas 888 e 925 sem transformação intermediária do DataFrame. Há ainda `distinct`, `groupBy`, validações em loops, escrita e releitura. A task é cara, mas não crítica nesta run.

11.4 DQ Gold meteorologia e INMET horário

Em `src/quality/gold/dq_fato_internacao_meteorologia.py`, há várias verificações sobre a fato: contagens, anti-joins de estações, filtros por período e consistência, e agregações de cobertura. O script cacheia apenas `df_inmet` (linha 103); a fato é lida sem cache explícito nesse ponto. A sessão é encerrada no `finally`.

Em `src/silver/inmet.py`, o fluxo por ano já usa cache antes de contagem e escrita (linha 589), seguido de `unpersist` (634). Esse ponto não é uma prioridade de intervenção.

12 Classificação dos achados e recomputações

Achado	Potencial	Justificativa
Fato: 12 contagens separadas de nulos/vazios	ALTO	Bloco medido em 273s no caminho crítico; repete avaliações de uma linhagem com joins
Fato: múltiplas ações, resumos e escrita sem persistência explícita	ALTO	Possível repetição de processamento; custo por recomputação exige métricas de execução
SIH: conversão DBF → Parquet em 36 competências	ALTO	Maior parcela medida; solução precisa preservar a conversão e sua correção, além de tuning Spark
SIH: contagens de total, correspondência e Silver separadas	MÉDIO	Repetição por 36 meses, mas o trecho Spark não domina a task
SIH: leitura e contagem repetidas da dimensão IBGE	MÉDIO	Trabalho repetido confirmado; dimensão pequena e ganho provavelmente limitado
Gold meteorologia: várias ações sobre df_inmet sem persistência explícita	MÉDIO	Contagem, chave, período e correspondência reutilizam a mesma fonte
INMET diário: count repetido e validações em loops	ALTO na task	Repetição explícita; benefício direto no wall-clock limitado pela folga do ramo
DQ Gold meteorologia: várias verificações sobre a fato sem cache	MÉDIO	Possibilidade de leituras repetidas durante 91,577s críticos
INMET horário: cache/count/write/unpersist existente	BAIXO nesse ponto	Já há reaproveitamento explícito
collect de agregações escalares	BAIXO como transferência	Retorno pequeno; custo relevante pode estar no cálculo anterior

Distinct, dropDuplicates, groupBy, joins e repartition não são, isoladamente, prova de desperdício. A suspeita surge quando ações subsequentes voltam a executar a mesma linhagem. As verificações de qualidade também não devem ser simplesmente removidas.

As classificações indicam prioridade de investigação, não economia garantida. Um achado de alto potencial dentro de uma task fora do caminho crítico pode ter pouco efeito direto na duração total.

13 Três oportunidades recomendadas

13.1 1. Consolidar contagens de nulos da fato de internação

Substituir, em um experimento futuro, as 12 ações separadas por uma agregação conjunta, mantendo as condições de nulos/vazios, resultados por coluna e critérios de reprovação.

O alvo medido é de **273,001s**, diretamente no caminho crítico. A economia será menor que o tempo integral do bloco e precisa ser medida. É uma mudança localizada, fácil de explicar academicamente: obter as mesmas métricas com menos ações sobre os dados.

13.2 2. Avaliar persistência da dimensão INMET preparada na Gold meteorológica

Avaliar reaproveitamento apenas da dimensão INMET preparada entre suas validações e o join, liberando-a após o uso. A dimensão pequena oferece menor exposição de memória que persistir a fato completa.

Pode reduzir leituras e cálculos repetidos. O intervalo de 79,828s na validação da chave justifica medir o trecho, mas **não demonstra que todo esse tempo seja eliminável com persistência**. O ganho ainda não foi medido.

13.3 3. Consolidar métricas de correspondência do SIH por competência

Calcular as métricas de correspondência em uma agregação por competência, preservando as condições e verificações existentes, sem alterar joins ou filtros territoriais.

Pode reduzir ações repetidas ao longo de 36 meses. O benefício é potencialmente modesto, pois a conversão DBF → Parquet domina o SIH.

Não se prioriza o INMET diário como primeiro experimento para reduzir os 42 minutos: sua saída ficou pronta mais de 18 minutos antes da outra dependência da integração final. Não são propostas combinações de shuffle, AQE, broadcast, pools ou concorrência.

14 Comparação com a execução anterior

A execução anterior confirmada no banco foi:

****manual__2026-09-10T00:00:31.704106+00:00****

Ela terminou em sucesso, com 16 tasks e duração de **2.754,626248s**.

Base	Antes	Atual	Redução	Percentual
Tempos informados	45m54s	41m46s	4m08s	9,01%
Metadados precisos	45m54,626s	41m46,422s	4m08,205s	9,01%

Fórmula: redução percentual = (tempo anterior – tempo atual) / tempo anterior × 100.

As três maiores transformações ficaram mais rápidas:

Task	Anterior	Atual	Redução
Silver SIH	1.195,142s	1.133,510s	61,632s
Gold fato internação	689,747s	617,946s	71,801s
Gold fato meteorologia	675,714s	525,490s	150,224s

Essas três reduções somam aproximadamente **283,657s**, em tasks do caminho dominante. Isso ajuda a explicar contabilmente como a execução atual terminou mais cedo apesar das novas etapas.

Não permite concluir que a integração Bronze causou a melhora. Há somente uma observação de cada execução, sem controle experimental.

15 Limitações da comparação

- Cache do sistema operacional, carga da máquina, concorrência e variação de I/O são hipóteses plausíveis, mas não foram medidos.
- Os logs mostram novos processos spark-submit. Não há evidência de reaproveitamento da mesma JVM entre DAG Runs. Aquecimento dentro de uma aplicação, como o lote SIH, é uma questão distinta.
- Não foi obtido perfil histórico de CPU, memória, GC, spill ou disco.
- Os tempos internos vêm de marcadores de logs, não de instrumentação de cada estágio.
- O código histórico da DAG foi recuperado; os scripts foram inspecionados na versão atual do workspace, corroborada pelas mensagens dos logs. Não foi comprovada a identidade histórica de cada script por hash.
- A Bronze reutilizou entradas existentes, limitando a generalização para uma primeira aquisição.
- Comparar apenas durações não garante igualdade de condições da máquina nem permite atribuir causalidade.
- Estimativas de impacto pela retirada de tasks mantêm hipoteticamente as demais durações; mudanças de sobreposição podem alterar o comportamento real.

16 Recomendação do primeiro experimento

Começar **somente pela agregação conjunta dos nulos/vazios da fato de internação**.

Em uma tarefa futura:

1. Comparar original e variante sobre as mesmas entradas, com saídas isoladas.
2. Preservar as 12 condições, contagens e critérios de reprovação.
3. Medir o bloco de validação e a task completa em pelo menos três execuções de cada variante.
4. Alternar a ordem das variantes e registrar condições de carga comparáveis.
5. Comparar medianas e dispersão, não apenas o melhor resultado.
6. Confirmar equivalência dos resultados e aprovação do DQ.

A referência observada é **273,001s para o bloco** e **617,946s para a task**. Por estar no caminho crítico e não depender de um ramo paralelo nessa etapa, uma redução consistente nessa task tem possibilidade direta de reduzir o wall-clock da DAG.

O experimento não foi executado nesta análise.

17 Rastreabilidade das evidências

As consultas de metadados foram somente de leitura. A seleção da run usou `dag_id` igual a `tcc_pipeline` e ordenação decrescente por `start_date`; estado, duração e as 24 task instances foram conferidos antes da análise.

Campos utilizados:

- **dag_run:** `run_id`, `state`, `start_date`, `end_date` e diferença entre fim e início.
- **task_instance:** `task_id`, `state`, `start_date`, `end_date`, `duration`, `queued_dttm`, `try_number`, `hostname` e `dag_version_id`.
- **dag_code:** `source_code` associado à versão 01a088dc-8205-7d14-bb61-cb94cc782a7b.
- **Logs:** diretório `logs/dag_id=tcc_pipeline`, run de 10/09/2026 01:37:19,578492 UTC, subdiretórios de cada task, tentativa 1. No Windows, caracteres de dois-pontos no nome do diretório podem aparecer com representação especial.

Cálculos:

- Duração da DAG: fim da run menos início da run.
- Soma por tipo: soma do campo `duration`, sem interpretar o resultado como wall-clock.
- Paralelismo: interseção dos intervalos `start_date/end_date`.
- Caminho crítico observado: cadeia de predecessores que terminaram por último nas convergências, conferida com as durações.
- Transição: início da task menos término da última dependência.
- Fila: `start_date` menos `queued_dttm`.
- Tempos internos: diferenças entre marcadores de log, acumuladas quando aplicável às 36 competências.

A documentação registra uma observação operacional, separa medições de hipóteses e mantém as recomendações como trabalho futuro.